

Chapter 8

정상 상태 전력 분석

회로이론

HRI 연구실

김동한



Human-Robot Interaction
Laboratory



KYUNG HEE
UNIVERSITY

Contents

01 Instantaneous Power

02 Average Power

03 Maximum Average Power Transfer

04 Effective or RMS Values

05 Power Factors

06 Complex Power

07 Power Factor Correction

8.1 Instantaneous Power (순시 전력)

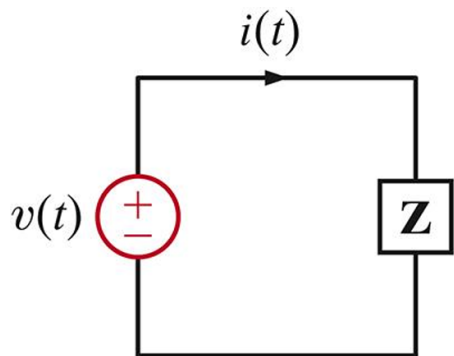


그림 8.1 간단한 교류 회로

임피던스에 공급되는 순간 전력

$$p(t) = v(t)i(t)$$

$$v(t) = V_M \cos(\omega t + \theta_v)$$

$$i(t) = I_M \cos(\omega t + \theta_i)$$

$$p(t) = v(t)i(t) = V_M I_M \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i)$$

$$* \cos \phi_1 \cos \phi_2 = \frac{1}{2} [\cos(\phi_1 - \phi_2) + \cos(\phi_1 + \phi_2)] \quad * \text{삼각함수 공식}$$

$$p(t) = \frac{V_M I_M}{2} [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)]$$

8.1 Instantaneous Power (순시 전력) - 예제 8.1

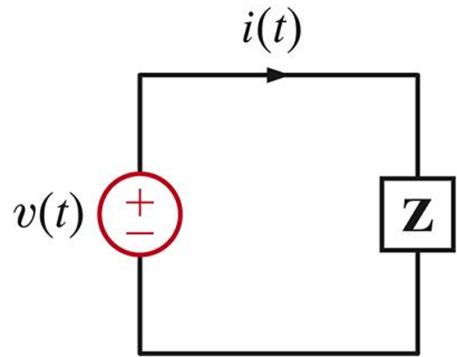


그림 8.1 간단한 교류 회로

그림 8.1 회로에서 $v(t) = 4\cos(\omega t + 60^\circ)\text{V}$ 이고 $Z = 2\angle 30^\circ \Omega$ 이다. 전류와 순시 전력의 식들을 시간의 함수로 구하고, 비교를 위하여 구한 이 함수들을 하나의 그래프에서 전압값과 비교하여 도시하라.

$$p(t) = \frac{V_M I_M}{2} [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)]$$

sol

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{4\angle 60^\circ}{2\angle 30^\circ} = 2\angle 30^\circ (\text{A})$$

$$i(t) = 2\cos(\omega t + 30^\circ) (\text{A})$$

$$V_M = 4, \theta_v = 60^\circ$$

$$I_M = 2, \theta_i = 30^\circ$$

$$p(t) = 4\cos 30^\circ + 4\cos(2\omega t + 90^\circ)$$

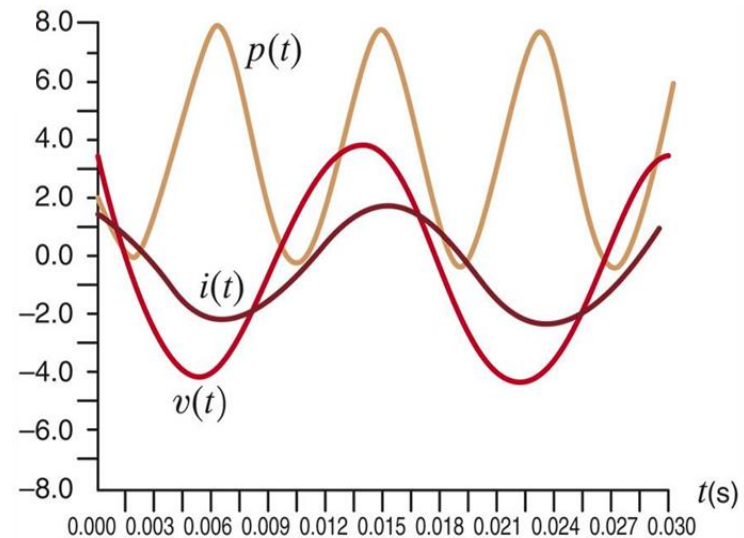


그림 8.2 예제 8.1에서 $f = 60\text{Hz}$ 인 경우 $v(t)$, $i(t)$ 와 $p(t)$ 그림



8.2 Average Power (평균 전력)

정현함수(sinusoidal function)와 같은 주기함수의 경우 한 주기의 평균을 계산함

$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$p(t) = \frac{V_M I_M}{2} [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)]$$

$$P = \frac{V_M I_M}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

*전압과 전류의 순서는 상관 없음

* 전압과 전류가 동상일 때 (in phase)

$$\theta_v - \theta_i \Rightarrow P = \frac{1}{2} V_M I_M \quad \because \cos 0 = 1$$

-> 순저항 회로 (Purely Resistive)

* 전압과 전류가 직교일 때 (in quadrature)

$$\theta_v - \theta_i = \pm 90^\circ \Rightarrow P = 0 \quad \because \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

-> 순리액턴스 회로 (Purely Inductive or Capacitive)

8.2 Average Power (평균 전력) - 예제 8.2

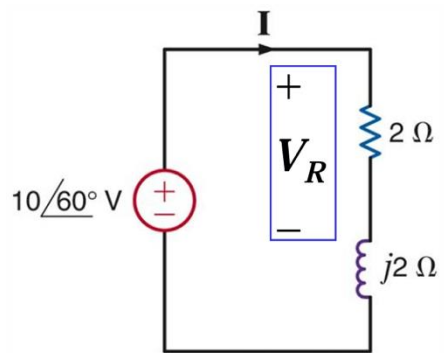


그림 8.3

그림 8.3에서 임피던스에서 흡수하는 평균 전력을 구하라.

sol

$$I = \frac{10\angle 60^\circ}{2 + j2} = \frac{10\angle 60^\circ}{2\sqrt{2}\angle 45^\circ} = 3.53\angle 15^\circ (A)$$

1) 전체 임피던스로 평균 전력 계산

$$V_M = 10, I_M = 3.53, \theta_v = 60^\circ, \theta_i = 15^\circ$$

$$P = 35.3 \cos(45^\circ) = 12.5W$$

2) 저항 전압으로 평균 전력 계산

$$V_R = \frac{2}{2 + j2} 10\angle 60^\circ = 7.06\angle 15^\circ (V)$$

$$P = \frac{1}{2} 7.06 \times 3.53W = 12.5W$$



8.2 Average Power (평균 전력) - 예제 8.3

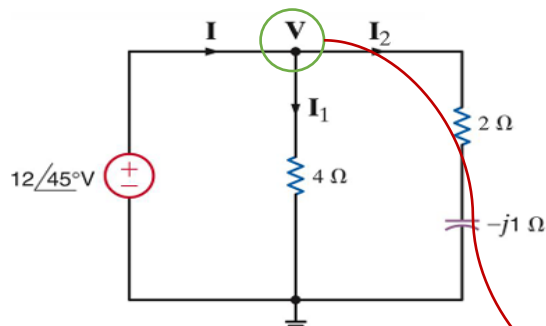


그림 8.4

그림 8.4의 회로에서 각 저항이 흡수하는 평균전력, 전체 평균 흡수전력, 그리고 전원이 공급하는 평균전력을 구하라.

노드 V를 기준으로 I_1, I_2 계산

sol

전압과 전류가 동상일 때 (in phase)

$$\theta_v = \theta_i \Rightarrow P = \frac{1}{2} V_M I_M = \frac{1}{2} R I_M^2 = \frac{1}{2} \frac{V_M^2}{R}$$

$$I_1 = \frac{12\angle 45^\circ}{4} = 3\angle 45^\circ (\text{A})$$

$$P_{4\Omega} = \frac{1}{2} 12 \times 3 = 18W$$

$$I_2 = \frac{12\angle 45^\circ}{2 - j1} = \frac{12\angle 45^\circ}{\sqrt{5}\angle -26.37^\circ} = 5.36\angle 71.57^\circ (\text{A})$$

$$P_{2\Omega} = \frac{1}{2} \times 2 \times 5.36^2 (W) = 28.7W$$

$$P_{total} = 18 + 28.7W$$

$$P_{supplied} = P_{absorbed} \Rightarrow P_{supplied} = 46.7W$$

Verification

$$I = I_1 + I_2 = 3\angle 45^\circ + 5.36\angle 71.57^\circ$$

$$I = 8.15\angle 62.10^\circ (\text{A})$$

$$P = \frac{V_M I_M}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$P_{supplied} = \frac{1}{2} 12 \times 8.15 \times \cos(45^\circ - 62.10^\circ)$$



8.2 Average Power (평균 전력) - 예제 8.4

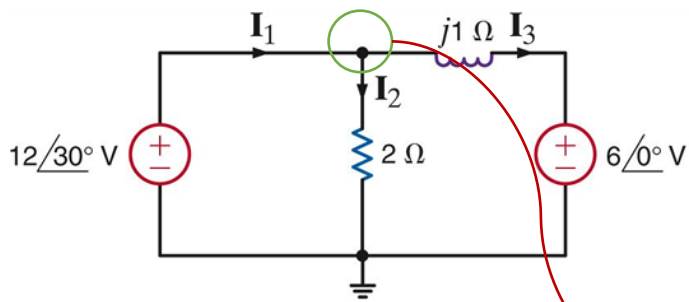


그림 8.5

그림 8.5의 회로에서 각 소자가 흡수하거나 공급하는 평균 전력을 구하라.

sol

$$I_2 = \frac{12\angle 30^\circ}{2} = 6\angle 30^\circ (A)$$

$$P_{2\Omega} = \frac{1}{2} R I_M^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 6^2 = 36 (W)$$

$$P_{j1\Omega} = 0$$

$$I_3 = \frac{12\angle 30^\circ - 6\angle 0^\circ}{j1} = \frac{10.39 + j6 - 6}{j} \\ = 6 - j4.39 = 7.43\angle -36.19^\circ (A)$$

$$P_{6\angle 0^\circ} = \frac{1}{2} \times 6 \times 7.43 \cos(0 + 36.19^\circ) = 18 W$$

*Average Power

$$P = \frac{1}{2} V_M I_M \cos(\theta_v - \theta_i)$$

*For resistors

$$P = \frac{1}{2} R I_M^2 = \frac{1}{2} \frac{V_M^2}{R}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 = 5.20 + j3 + 6 - j4.39 \\ = 11.2 - j1.39 (A) \\ = 11.28\angle -7.07^\circ$$

$$P_{12\angle 30^\circ} = \frac{1}{2} \times 12 \times 11.28 \times \cos(30^\circ + 7.07^\circ) \\ = 54 (W)$$

8.3 Maximum Average Power Transfer (최대 평균 전력 전달)

저항 회로에서 부하를 제외한 회로망이 테브난 등가회로로 표현되는 경우, $R_L = R_{Th}$ 일 때 최대 전력 전달이 일어남.

8.3에서는 그림 8.6 회로에서 부하 임피던스 Z_L 이 최대 평균 전력 흡수 할 수 있도록 부하 임피던스를 결정하는 문제를 다룸.

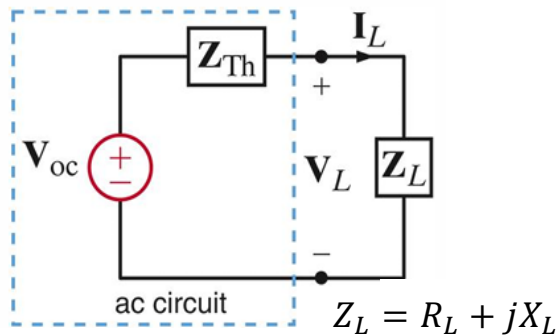


그림 8.6

$$P_L = \frac{1}{2} V_{LM} I_{LM} \cos(\theta_{V_L} - \theta_{I_L}) = \frac{1}{2} |V_L| |I_L| \cos(\theta_{V_L} - \theta_{I_L})$$

$$V_L = \frac{Z_L}{Z_L + Z_{TH}} V_{OC} \Rightarrow |V_L| = \left| \frac{Z_L}{Z_L + Z_{TH}} \right| |V_{OC}| \quad \text{부하전압}$$

$$I_L = \frac{V_L}{Z_L} \Rightarrow \angle I_L = \angle V_L - \angle Z_L \Rightarrow |I_L| = \frac{|V_L|}{|Z_L|}$$

$$Z_L = R_L + jX_L \Rightarrow \tan(\angle Z_L) = \frac{X_L}{R_L}$$

$$\therefore \cos(\theta_{V_L} - \theta_{I_L}) = \frac{R_L}{\sqrt{R_L^2 + X_L^2}}$$

$$P_L = \frac{1}{2} |V_L| |I_L| \cos(\theta_{V_L} - \theta_{I_L}) = \frac{1}{2} \frac{|Z_L| |V_{OC}|^2}{|Z_L + Z_{TH}|^2} \frac{R_L}{\sqrt{R_L^2 + X_L^2}}$$

$$Z_L + Z_{TH} = (R_L + R_{TH}) + j(X_L + X_{TH})$$

$$|Z_L + Z_{TH}|^2 = (R_L + R_{TH})^2 + (X_L + X_{TH})^2$$

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{|V_{OC}|^2 R_L}{(R_L + R_{TH})^2 + (X_L + X_{TH})^2}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial P_L}{\partial X_L} &= 0 \\ \frac{\partial P_L}{\partial R_L} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} X_L = -X_{TH} \\ R_L = R_{TH} \end{cases}$$

$$\therefore Z_L^{opt} = Z_{TH}^*$$

$$P_L^{max} = \frac{1}{2} \left(\frac{|V_{OC}|^2}{4R_{TH}} \right)$$



8.3 Maximum Average Power Transfer (최대 평균 전력 전달) - 예제 8.5

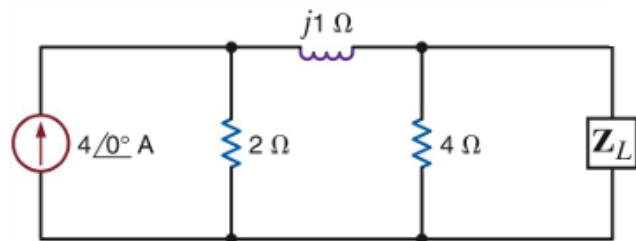


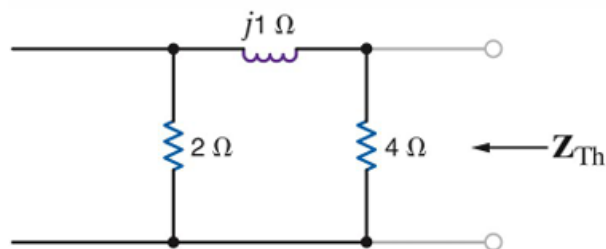
그림 8.7

그림 8.7의 회로에서 최대 평균 전력 전달을 위한 Z_L 를 구하라. 또한 부하에 공급되는 최대 평균 전력을 계산하라.

sol

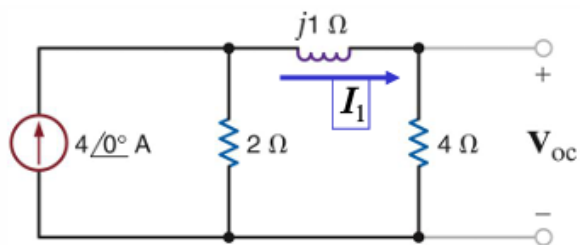
$$Z_L^{opt} = Z_{TH}^* \quad P_L^{max} = \frac{1}{2} \left(\frac{|V_{OC}|^2}{4R_{TH}} \right)$$

→ Load를 제거하고 남은 회로의 Thevenin 등가 회로를 구하기



$$\begin{aligned} Z_{TH} &= 4 \parallel (2 + j1) = \frac{8 + j4}{6 + j1} = \frac{(8 + j4)(6 - j1)}{37} = \frac{52 + j16}{37} \Omega \\ &= \frac{8 + j4}{6 + j1} = \frac{8.94 \angle 26.57^\circ}{6.08 \angle 9.64^\circ} = 1.47 \angle 16.93^\circ \Omega \end{aligned}$$

$$Z_L^* = 1.47 \angle -16.93^\circ = 1.41 - j0.43 \Omega$$



$$V_{OC} = 4 \times \frac{2}{6 + j1} 4 \angle 0^\circ = \frac{32 \angle 0^\circ}{6.08 \angle 9.64^\circ} = 5.26 \angle -9.64^\circ$$

* 전력을 구해야 하기 때문에 테브난 전압을 구해야 함

$$P_L^{max} = \frac{1}{2} \times \frac{5.26^2}{4 \times 1.41} = 2.45 (W)$$

8.3 Maximum Average Power Transfer (최대 평균 전력 전달) - 예제 8.6

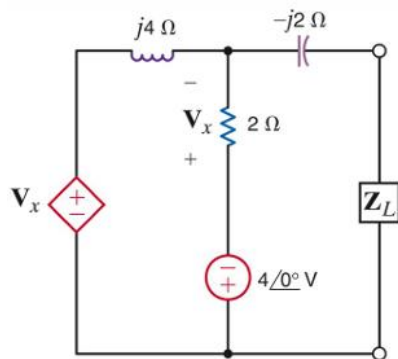


그림 8.8

그림 8.8의 회로에서 최대 평균 전력 전달을 위한 Z_L 를 구하라. 또한 부하에 공급되는 최대 평균 전력을 계산하라.

sol

$$Z_L^{opt} = Z_{TH}^* \quad P_L^{max} = \frac{1}{2} \left(\frac{|V_{OC}|^2}{4R_{TH}} \right) \quad Z_{TH} = \frac{V_{OC}}{I_{SC}}$$

1. V_{OC} 구하기

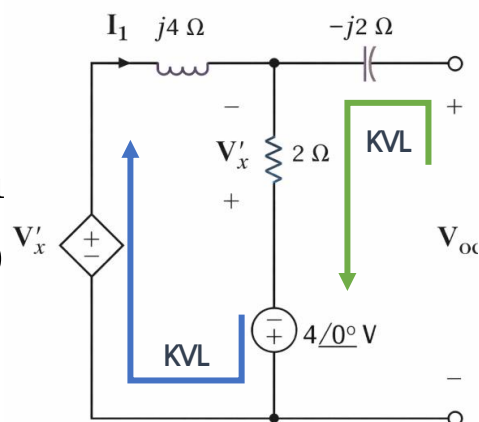
$$4\angle 0^\circ = -V_x' + (2 + j4)I_1$$

$$V_x' = -2I_1$$

$$4\angle 0^\circ = (4 + j4)I_1 = (4\sqrt{2}\angle 45^\circ)I_1$$

$$I_1 = \frac{4\angle 0^\circ}{4\sqrt{2}\angle 45^\circ} = 0.707\angle -45^\circ (A)$$

$$V_{OC} = 2I_1 - 4\angle 0^\circ = 1 - j1 - 4 = -3 - j1 = \sqrt{10}\angle -161.5^\circ$$



2. Short Circuit 전류를 위한 루프 방정식

$$\begin{aligned} -V_x'' + j4I + 2(I - I_{SC}) - 4\angle 0^\circ &= 0 \\ 4\angle 0^\circ + 2(I_{SC} - I) - j2I_{SC} &= 0 \end{aligned}$$

제어 변수

$$V_x'' = 2(I_{SC} - I)$$

→ 3. 대입 후 정리

$$(4 + j4)I - 4I_{SC} = 4$$

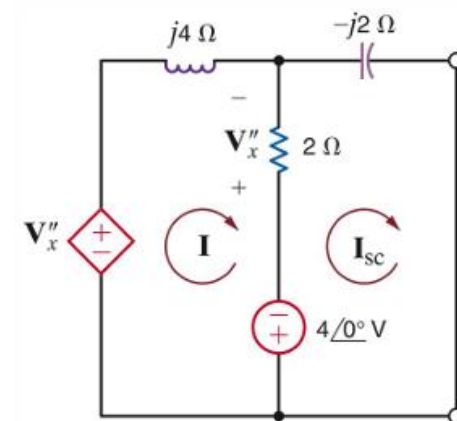
$$-2I + (2 - j2)I_{SC} = -4 \Rightarrow I = (1 - j1)I_{SC} + 2$$

$$4(1 + j)[(1 - j)I_{SC} + 2] - 4I_{SC} = 4$$

$$I_{SC} = -1 - j2 (A) = \sqrt{5}\angle -116.57^\circ$$

$$Z_{TH} = \sqrt{2}\angle -45^\circ = 1 - j1\Omega \Rightarrow Z_L^{opt} = 1 + j1\Omega$$

$$P_L^{max} = \frac{1}{2} \times \frac{(\sqrt{10})^2}{4} = 1.25 (W)$$



8.4 Effective or RMS Values (실효값, RMS 값)

- 저항성 부하에서 흡수하는 평균 전력은 공급하는 전력에 따라서 직류이면 $I^2 R$, 교류이면 $\frac{1}{2} I_M^2 R$ 임.
- 전기회로에서 항상 직류와 정현파 전원만 사용되는 것이 아님. 따라서 로드에서 저항성 부하에 전력 공급하는 서로 다른 전원들의 유효성(effectiveness)을 비교하는 것이 좋음.

→ 전압 또는 전류의 주기적 파형의 유효값(effective value of a periodic waveform)을 정의함 (여기에서는 전류를 사용하여 정의)

- 주기적인 전류의 유효값은 저항성 부하에 주기적인 전류와 동일한 평균 전력을 공급하는 등가의 DC 값으로 정의됨. 이 **상수 전류**를 I_{eff} 로 정의

$$I_{eff} \text{가 흘러 전달된 평균 전력 } P = I_{eff}^2 R \quad (1)$$

$$\text{흘러 주기적인 전류 } i(t) \text{가 흘러 전달된 평균 전력 } P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t) R dt \quad (2)$$

$$(1), (2) \text{식으로부터 } I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t) dt} \quad (3)$$

→ 이 유효값은 전류의 제곱의 평균의 제곱근 → Root Mean Square: RMS $I_{eff} = I_{rms}$

이때 **정현파** X_M 의 경우

$$x(t) = X_M \cos(\omega t + \theta) \Rightarrow X_{eff} = \frac{X_M}{\sqrt{2}} \quad (4) \quad P_{av} = V_{eff} I_{eff} \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2} V_M I_M \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (5)$$

예제 8.7

$T = 2\pi/\omega$ 의 주기를 갖는 파형 $i(t) = I_M \cos(\omega t - \theta)$ 의 rms 값을 계산하라.

풀이 주어진 전류를 식 (8.23)에 대입하면

$$I_{\text{rms}} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T I_M^2 \cos^2(\omega t - \theta) dt \right]^{1/2}$$

를 얻는다. 다음 삼각 함수의 공식을 이용하여

$$\cos^2 \phi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\phi$$

위의 식을 변형하면 앞의 식은 다음과 같이 표현된다.

$$I_{\text{rms}} = I_M \left\{ \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega t - 2\theta) \right] dt \right\}^{1/2}$$

코사인파의 평균값은 0이므로

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= I_M \left(\frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \frac{1}{2} dt \right)^{1/2} \\ &= I_M \left[\frac{\omega}{2\pi} \left(\frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi/\omega} \right]^{1/2} = \frac{I_M}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (8.24)$$

8.4 Effective or RMS Values (실효값, RMS 값) - 예제 8.8

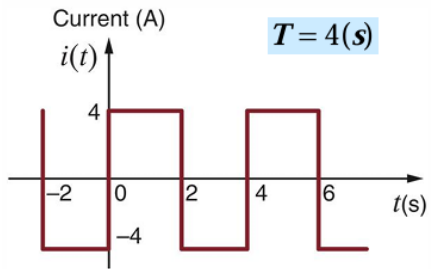


그림 8.9

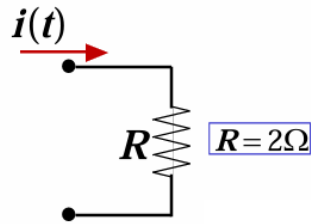


그림 8.9의 그림에서 전압 파형의 RMS 값을 구하고, 이를 이용해 저항에 공급되는 평균 전력을 구하라.

sol

1. I_{rms} 구하기

$$i^2(t) = 16; 0 \leq t < 4$$

$$I_{rms} = \frac{16}{4} = 4(A)$$

2. 평균전력 구하기

$$P_{av} = RI_{rms}^2 = 32(W)$$

8.4 Effective or RMS Values (실효값, RMS 값) - 예제 8.8

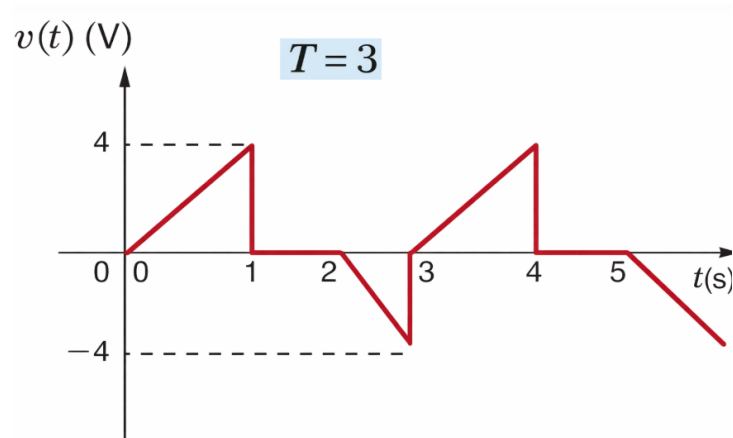


그림 8.10

그림 8.10의 그림에서 전압 파형의 RMS 값을 구하라.

sol

1. $v(t)$ 구하기

$$v(t) = \begin{cases} 4t & 0 < t \leq 1 \\ 0 & 1 < t \leq 2 \\ -4(t-2) & 2 < t \leq 3 \end{cases}$$

2. RMS 구하기

$$\int_0^T v^2(t) dt = \int_0^1 (4t)^2 dt + \int_2^3 (4(t-2))^2 dt$$

$$\int_0^3 v^2(t) dt = 2 \times \left[\frac{16}{3} t^3 \right]_0^1 = \frac{32}{3}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{3} \times \frac{32}{3}} = 1.89(V)$$



8.5 역률

- 역률은 중요한 값임. 이유는 돈과 관련되기 때문임.
- 교류정상 상태에서 부하에 전달되는 평균 전력이

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i) \quad \text{단위는 watt}$$

- 피상전력(apparent power) $V_{rms} I_{rms}$ 단위는 VA
- 역률(power factor) $\cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(\theta_{Z_L})$
- 역률각(power factor angle) θ_{Z_L}

물론 역률각은 $\pm 90^\circ$ 와 0° 사이에서 존재한다. 만약 부하를 등가 RC 결합으로 나타낼 수 있으면 역률각은 $-90^\circ < \theta_{Z_L} < 0^\circ$ 범위의 값을 취한다. 반면에 부하가 등가 RL 결합으로 표현이 가능하면 역률각은 $0^\circ < \theta_{Z_L} < 90^\circ$ 범위의 값을 갖는다. $\cos \theta_{Z_L} = \cos(-\theta_{Z_L})$ 이기 때문에 부하의 형태를 판단하는 데 문제가 발생할 수도 있으나, 이 문제는 전압에 대한 전류의 위상이 앞서거나 뒤진 경우를 각각 진상(leading) 또는 지상(lagging) 역률로 구별하여 해결한다. RC 부하는 전류가 전압보다 앞서기 때문에 이 부하는 진상 역률을 가지며, RL 부하는 전류가 전압보다 뒤지기 때문에 지상 역률을 갖는다. 따라서 $\mathbf{Z}_L = 1 - j1 \, \Omega$ 과 $\mathbf{Z}_L = 2 + j1 \, \Omega$ 인 부하 임피던스들은 각각 $\cos(-45^\circ) = 0.707$ 진상과 $\cos(26.57^\circ) = 0.894$ 지상 역률을 각각 갖는다.

8.6 Complex Power (복소 전력)

복소 전력은 다음과 같이 정의됨

$$S = V_{rms} I_{rms}^*$$

$$* \theta_v - \theta_i = \theta_z$$

$$S = V_{rms} \angle \theta_v I_{rms} \angle -\theta_i = V_{rms} I_{rms} \angle \{\theta_v - \theta_i\}$$

$$S = \underbrace{V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i)}_{\text{실수부: 유효 전력 (Real Power) [W]}} + j \underbrace{V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i)}_{\text{허수부: 무효 전력 (Reactive Power) [var]}}$$

단위는 VA

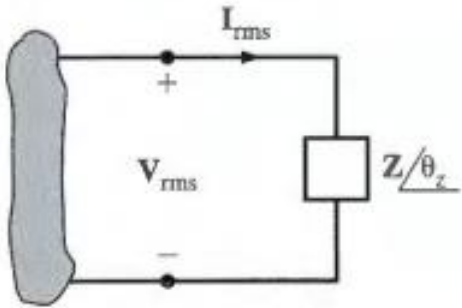


그림 8.12

$$\rightarrow S = P + jQ$$

$$* P = \text{Re}(S) = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$* Q = \text{Im}(S) = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

R $\rightarrow \theta_v - \theta_i = 0^\circ \therefore \cos(\theta_v - \theta_i) = 1, \sin(\theta_v - \theta_i) = 0$: 유효 전력만 흡수

L $\rightarrow \theta_v - \theta_i = 90^\circ \therefore P = V_{rms} I_{rms} \cos 90^\circ = 0, Q = V_{rms} I_{rms} \sin 90^\circ > 0$: 무효 전력만 흡수

C $\rightarrow \theta_v - \theta_i = -90^\circ \therefore P = V_{rms} I_{rms} \cos(-90^\circ) = 0, Q = V_{rms} I_{rms} \sin(-90^\circ) < 0$: 무효 전력 공급

8.6 Complex Power (복소 전력)

복소 전력은 다음과 같이 정의됨

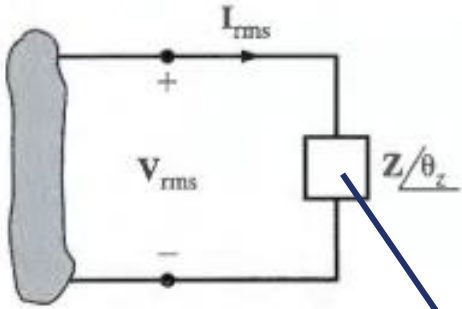


그림 8.12

$$* V = I_{rms} * Z$$

$$S = V_{rms} I_{rms}^* = I_{rms}^* I_{rms} Z = I_{rms}^2 Z = I_{rms}^2 (R + jX) = P + jQ$$

$$* I_{rms} = V/Z$$

$$S = V_{rms} I_{rms}^* = V_{rms} \left(\frac{V_{rms}}{Z} \right)^* = \left(\frac{V_{rms}^2}{Z^*} \right) = V_{rms}^2 Y^* = V_{rms}^2 (G + jB)^* = P + jQ$$

커패시터 값 가진다고 가정 → 커패시터의 어드미턴스 값: $j\omega C$

$$\rightarrow S = V_{rms}^2 (j\omega C)^* = -j\omega C V_{rms}^2$$

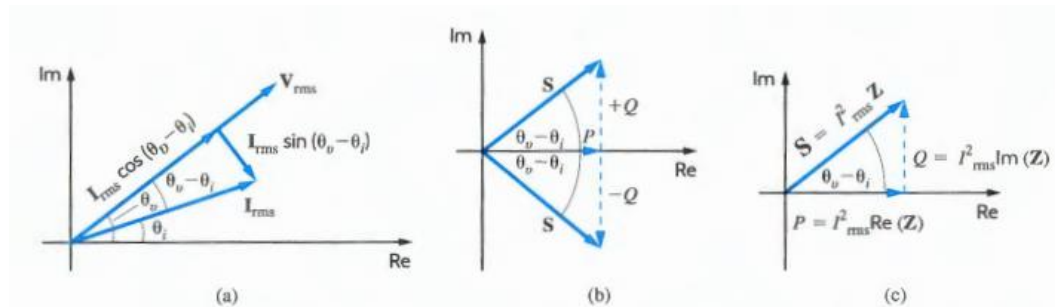


그림 8.13

$$\tan(\theta_v - \theta_i) = \frac{Q}{P}$$

8.6 Complex Power (복소 전력) - 예제 8.11

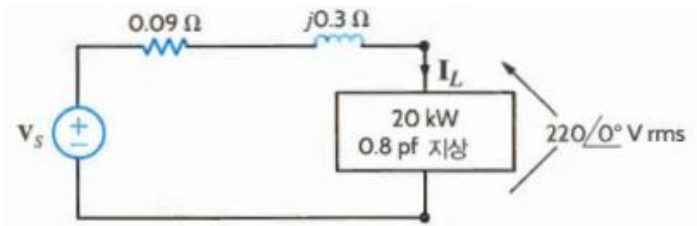


그림 8.14

어떤 부하가 20kW, 지상 역률 0.8로 동작한다. 부하 전압이 60Hz에서 $220 \angle 0^\circ V_{rms}$ 이고 송전선의 임피던스는 $0.09 + j0.3 \Omega$ 이다. 송전선에서의 공급 전압과 역률을 구하라.

sol

$$S = \frac{P}{\cos\theta} = \frac{P}{\text{pf}} = \frac{20,000}{0.8} = 25,000 \text{ VA}$$

$$\rightarrow S_L = 25,000 \angle \theta = 20,000 + j15,000 \text{ VA}$$

$$S_L = V_L I_L^*$$

$$\rightarrow I_L = \left[\frac{25,000 \angle 36.87^\circ}{220 \angle 0^\circ} \right]^* = 113.64 \angle -36.87^\circ \text{ A}_{rms}$$

$$S_{\text{line}} = I_L^2 Z_{\text{line}} = (113.64)^2 (0.09 + j0.3) = 1162.26 + j3874.21 \text{ VA}$$

$$S_S = S_L + S_{\text{line}} = 21,162.26 + j18,874.21 = 28,356.25 \angle 41.73^\circ \text{ VA}$$

$$\rightarrow V_S = \frac{|S_S|}{I_L} = \frac{28,356.25}{113.64} = 249.53 \text{ V}_{rms}$$

$$\rightarrow \cos(41.73^\circ) = 0.75 \text{ lagging (진상)}$$

8.6 Complex Power (복소 전력) - 예제 8.12

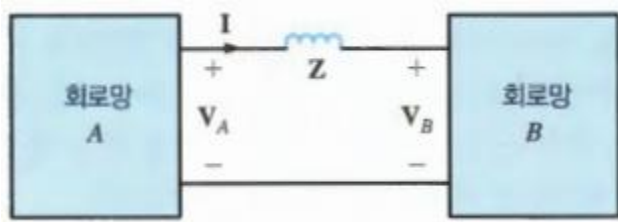


그림 8.15

A와 B 두 회로망이 그림에서처럼 $Z = 0 + j2\Omega$ 의 임피던스를 가지는 두 도체에 의하여 연결되어 있다. 회로의 단자에서 전압은 각각 $V_A = 120\angle 30^\circ V_{rms}$ 와 $V_B = 120\angle 0^\circ V_{rms}$ 이다. 회로의 평균 전력의 흐름은 구하고 어느 것이 부하이고 전원인지 결정하라.

sol

$$I = \frac{V_A - V_B}{Z} = \frac{120\angle 30^\circ - 120\angle 0^\circ}{j2} = 31.06 \angle 15^\circ A_{rms}$$

$$P_A = |V_A||I|\cos(\theta_{V_A} - \theta_I) = (120)(31.06)\cos(30^\circ - 15^\circ) = 3600.2W$$

$$P_B = |V_B||I|\cos(\theta_{V_B} - \theta_I) = (120)(31.06)\cos(0^\circ - 15^\circ) = 3600.2W$$

8.7 역률 보정

부하의 역률 $\cos(\theta_{old})$ 개선을 위해 θ_{old} 줄이기.

P 증가 $\rightarrow$ 경제적으로 비효율 $\rightarrow$ Q 감소시키기 : 커패시터가 무효 전력의 전원이 됨을 사용

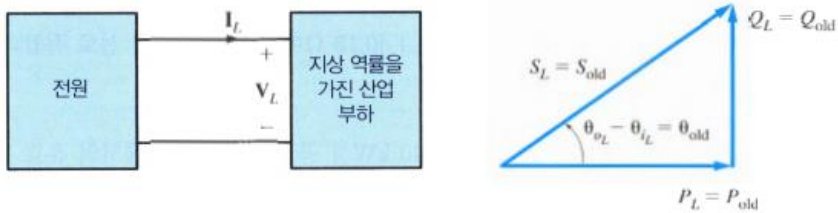


그림 8.12 역률 보정을 위한 도표

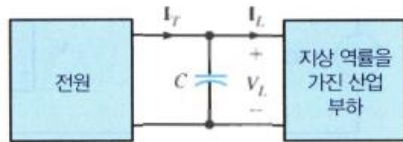
$$S_{old} = P_{old} + jQ_{old} = |S_{old}| \angle \theta_{old}$$

and

$$S_{new} = P_{old} + jQ_{new} = |S_{new}| \angle \theta_{new}$$

커패시터 추가

$$\rightarrow S_{new} = S_{old} + S_{cap}$$



$$S_{cap} = S_{new} - S_{old} = (P_{new} - jQ_{new}) - (P_{old} + jQ_{old}) \\ = j(Q_{new} - Q_{old}) = jQ_{cap}$$

$$S = V_{rms}^2 / Z^*$$

$$Z^* = -1/j\omega C$$

$$S_{cap} = Q_{cap} = -j\omega C V_{rms}^2$$

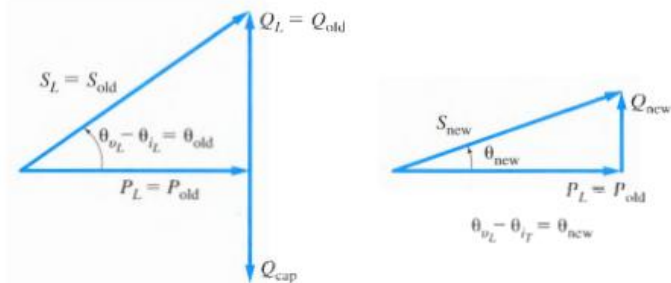


그림 8.17 커패시터를 포함한 역률 보정 다이어그램

8.7 역률 보정 - 예제 8.14

유도 모터는 $220 \angle 0^\circ$ -V rms 50 Hz의 선로로부터 역률이 0.8 지상으로 60kW를 소비한다. 커패시터 부하에 병렬로 연결하여 역률을 0.95 지상으로 변환하고자 할 때 커패시터의 용량을 구하라.



그림 8.19

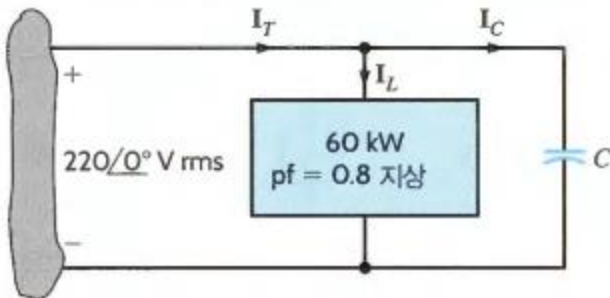


그림 8.20

$$Q_{old} = P_{old} \tan \theta_{old} = (60)(10^3)(0.75) = 45 \text{ kvar}$$

$$S_{old} = P_{old} + jQ_{old} = 60,000 + j45,000$$

$$S_{cap} = 0 + jQ_{cap}$$

$$\theta_{new} = \cos^{-1}(pf_{new}) = \cos^{-1}(0.95) = 18.19^\circ$$

$$Q_{new} - Q_{old} = Q_{cap} = -\omega C V^2_{rms}$$

$$19,175 - 45,000 = -\omega C V^2_{rms}$$

$$C = \frac{25,285}{(314.16)(220)^2} = 1663 \mu\text{F}$$



Thank you

DONHAN KIM

HRI Lab



Human-Robot Interaction
Laboratory



KYUNG HEE
UNIVERSITY